

北京航空航天大學
BEIHANG UNIVERSITY

矩阵理论与应用I

张继龙

jlzhang@buaa.edu.cn

第一章 线性空间引论

- 线性空间
- 线性子空间
- 基与坐标
- 内积空间
- 直和与投影

第一章 线性空间引论

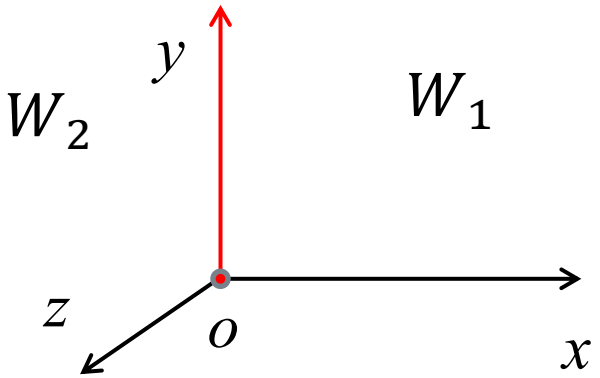
1.5 直 和 与 投 影

定义1.5.1（直和与正交直和）设W_1与W_2是线性空间V的子空间, 若和空间W_1+W_2中任意向量均**唯一地**表示成W_1中的一个向量和W_2中的一个向量之和, 则称W_1+W_2是W_1与W_2的**直和**, 记为$W_1\dot{+}W_2$.

特别的, 若$V=W_1\dot{+}W_2$, 则称表达式$V=W_1\dot{+}W_2$为**直和分解**.

进一步, 若$W_1\perp W_2$, 则称直和$W_1\dot{+}W_2$是W_1与W_2的**正交直和**, 记为$W_1\oplus W_2$.

例1.5.1 在直角坐标系$O-xyz$中，若$W_1=xoy$平面，$W_2=yoz$平面，试判断W_1+W_2是否为直和.



$$\begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\\mu+1\\0\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0\\-\mu\\0\end{bmatrix},$$ 分解不唯一

定理1.5.1（直和判定定理）设W_1与W_2是线性空间V的两个子空间, 则以下命题等价:

（1）W_1+W_2是直和;

（2）W_1+W_2中零元素表法唯一;

（3）$W_1 \cap W_2 = \{\boldsymbol{\theta}\}$;

（4）$\dim(W_1+W_2) = \dim W_1 + \dim W_2$.

例1.5.2 取$V=\mathbb{R}^{n\times n}, W_1=\{A\in V|A^T=A\}$,
$W_2=\{A\in V|A^T=-A\}$, 证明$V=W_1\dot{+}W_2$.

例1.5.2 取$V=\mathbb{R}^{n\times n}, W_1=\{A\in V|A^T=A\}, W_2=\{A\in V|A^T=-A\}$, 证明$V=W_1\dot{+}W_2$.

分析: 由例1.2.6知, A可分解为

$$A=\frac{1}{2}(A^T+A)+\frac{1}{2}(-A^T+A)$$

式中, $\frac{1}{2}(A^T+A)\in W_1, \frac{1}{2}(-A^T+A)\in W_2$.

故$V=W_1+W_2$.

我们需证明$W_1+W_2=W_1\dot{+}W_2$.

设$B\in(W_1\cap W_2)$, 则$B=-B$, 即$B=0$.

根据定理1.5.1知, $V=W_1\dot{+}W_2$.

例1.5.3 定义$\mathbb{R}^{2\times 2}$的两个线性子空间分别为

$$W_1 = \left\{ \begin{bmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{2\times 2} \middle| \begin{matrix} 2x_1 + 3x_2 - x_3 = 0 \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 - x_4 = 0 \end{matrix} \right\}$$

$$W_2 = \operatorname{span}\left(\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ a+2 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 4 & a+8 \end{bmatrix} \right)$$

（1）求W_1的一组基;

（2）当a取何值时, $W_1 + W_2$是直和.

（本页不讲，留作习题）

例1.5.3 定义$\mathbb{R}^{2\times 2}$的两个线性子空间分别为

$$W_1 = \left\{ \begin{bmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{2\times 2} \middle| \begin{matrix} 2x_1 + 3x_2 - x_3 = 0 \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 - x_4 = 0 \end{matrix} \right\}$$

$$W_2 = \operatorname{span}\left(\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ a+2 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 4 & a+8 \end{bmatrix} \right)$$

（1）求W_1的一组基;

（2）当a取何值时, $W_1 + W_2$是直和.

分析：（1）求方程组的基础解系

（2）$\dim(W_1 + W_2) = 4$，四个向量组成的矩阵非奇异

北京航空航天大學 BEIHANGUNIVERSITY

例1.5.4 设$A \in \mathbb{C}^{n\times n}$且满足$A^2 = A$, 试证明

$$\mathbb{C}^n = R(A)\dot{+}R(I-A)$$

分析: 须证明（1）$R(A)+R(I-A)$是直和;

（2）$R(A)\dot{+}R(I-A)$与$\mathbb{C}^n$相等.

（本页不讲，留作习题）

例1.5.4 (续)

证明：（1）$R(A)+R(I-A)$是直和；

设$\boldsymbol{x}\in R(A),\boldsymbol{y}\in R(I-A)$,则有

$$\boldsymbol{x}=A\boldsymbol{z}_1,\boldsymbol{y}=(I-A)\boldsymbol{z}_2$$

其中,$\boldsymbol{z}_1,\boldsymbol{z}_2\in\mathbb{C}^n$. 进一步,

$$A\boldsymbol{x}=A^2\boldsymbol{z}_1=A\boldsymbol{z}_1=\boldsymbol{x}$$
$$A\boldsymbol{y}=A(I-A)\boldsymbol{z}_2=\boldsymbol{0}$$

令$\boldsymbol{y}=\boldsymbol{x}$,则有$\boldsymbol{x}=A\boldsymbol{x}=A\boldsymbol{y}=\boldsymbol{0}$. 故$R(A)\cap R(I-A)=\{\boldsymbol{0}\}$,即$R(A)+R(I-A)$是直和.

例1.5.4(续)

证明（2）$R(A)\dot{+}R(I-A)$与$\mathbb{C}^n$相等.

方法一(两集合相等): $\forall \boldsymbol{x} \in \mathbb{C}^n$,

$$\boldsymbol{x} = A\boldsymbol{x} + (I-A)\boldsymbol{x}$$

其中, $A\boldsymbol{x} \in R(A)$, $(I-A)\boldsymbol{x} \in R(I-A)$.

因此, $\mathbb{C}^n = R(A)\dot{+}R(I-A)$.

例1.5.4(续)

证明（2）$R(A)\dot{+}R(I-A)$与$\mathbb{C}^n$相等.

方法二(一空间是另一空间子集且两空间维数相等):

已知$R(A)+R(I-A)$一定是$\mathbb{C}^n$的子空间,故

$$\mathbb{C}^n = R(A)\dot{+}R(I-A) \Leftrightarrow$$

$$\dim\big(R(A)\big)+\dim\big(R(I-A)\big)=n \Leftrightarrow$$

$$\operatorname{rank}(A)+\operatorname{rank}(I-A)=n \Leftrightarrow$$

$$\operatorname{rank}(I-A)=n-r$$

式中,$\operatorname{rank}(A)=r$.

例1.5.4(续)

证明 $\operatorname{rank}(I-A)=n-r.$

一方面, 根据$A(I-A)=0$得, $(I-A)$的列向量是方程组$A\boldsymbol{x}=\mathbf{0}$ 的解向量, 故

$$\operatorname{rank}(I-A)\leq n-r.$$

另一方面根据

$$\operatorname{rank}\big(A+(I-A)\big)\leq \operatorname{rank}(A)+\operatorname{rank}(I-A)$$

$$\operatorname{rank}(I-A)\geq n-r$$

综上, $\operatorname{rank}(I-A)=n-r.$

例1.5.4 (续)设$A \in \mathbb{C}^{n\times n}$且满足$A^2 = A$, 试证明

$$\mathbb{C}^n = R(A)\dot{+}N(A),\ R(I-A) = N(A)$$

逆命题是否成立呢？

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix},\ A^2 = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 4 \end{bmatrix},\ \mathbb{C}^n = R(A)\dot{+}N(A).$$

补充：设$A \in \mathbb{C}^{n\times n}$, 则$\mathrm{r}(A^2) = \mathrm{r}(A)$当且仅当 $\mathbb{C}^n = R(A)\dot{+}N(A)$

注1: 我们在说明线性空间V的两个子空间W_1和W_2相等常采用以下三种方法:

（1）W_1是W_2的子集且W_2是W_1的子集;

（2）W_1是W_2的子集（或W_2是W_1的子集）且W_1和W_2的维数相等;

（3）W_1和W_2均是由同一向量组所张成的子空间，或更确定的说明它们有相同的一组基.

定理1.5.2

若子空间$W_1 \perp W_2$，则$W_1 + W_2 = W_1 \oplus W_2$.

注1：对于子空间W，$V = W \oplus W^{\perp}$.

注2：正交直和分解中，若$V = W_1 \oplus W_2$，W_1给定，则W_2唯一确定，且$W_2 = W_1^{\perp}$（正交补空间的唯一性）. 普通的直和分解不具备这样的性质.

例1.5.5 在直角坐标系$O-xyz$中，假设W_1是位于ox轴上所有向量的集合，W_2是过坐标原点且不包括ox轴的任一平面，则$\mathbb{R}^3 = W_1 \dot{+} W_2$（直和分解不唯一）．假若定义$W_1^{\perp} = yoz$平面．此时，$V = W_1 \oplus W_1^{\perp}$（正交直和分解）．

定理1.5.3 设$A=(a_{ij})\in\mathbb{C}^{n\times n}$, 则

$$N(A)\oplus R(A^H)=\mathbb{C}^n且R(A^H)=(N(A))^{\perp}$$

$N(A)\oplus R(A^H)=\mathbb{C}^n$

当且仅当

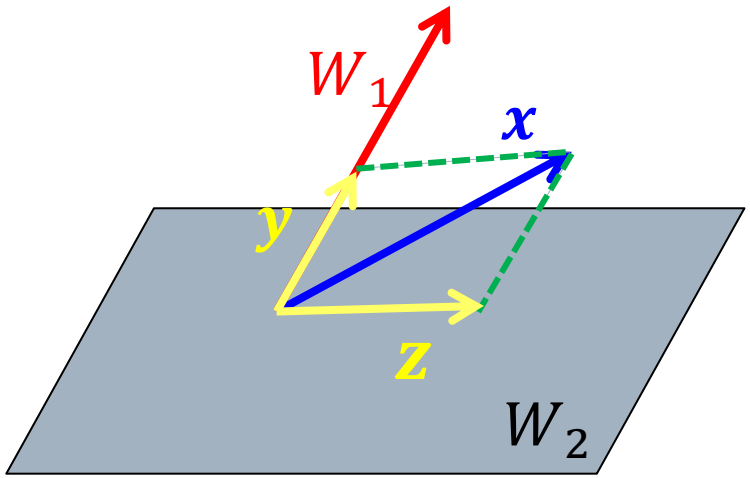
$R(A^H)\perp N(A)$ 且$R(A^H)+N(A)=\mathbb{C}^n$

当且仅当

$R(A^H)=(N(A))^{\perp}$.

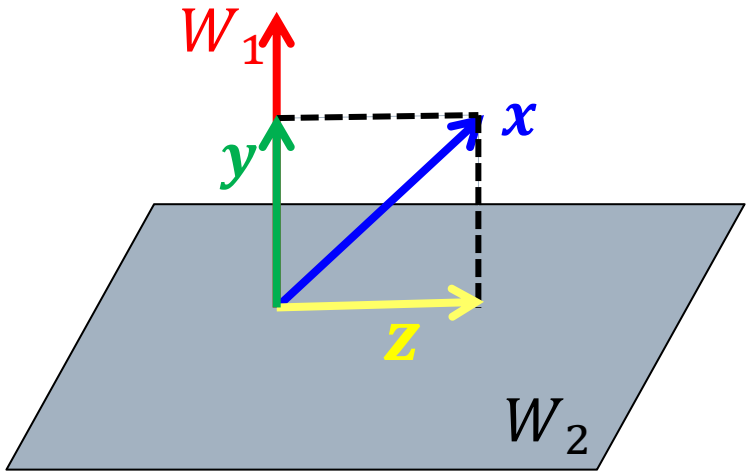
定义1.5.3（投影与正交投影）

设W_1与W_2是线性空间V的两个子空间且$V = W_1 \dot{+} W_2$, 对任意向量$\boldsymbol{x} \in V$均可唯一地分解成$\boldsymbol{x} = \boldsymbol{y} + \boldsymbol{z}$, 其中$\boldsymbol{y} \in W_1$, $\boldsymbol{z} \in W_2$, 此时称向量$\boldsymbol{y}$为向量$\boldsymbol{x}$在W_1上的**投影**.

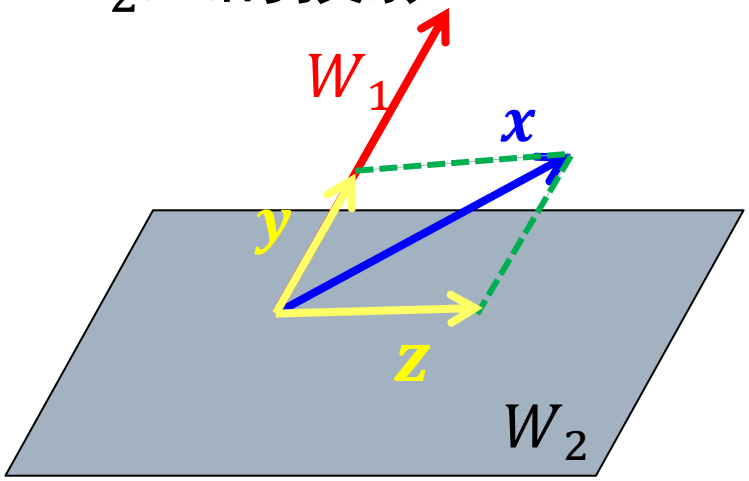


定义1.5.3（投影与正交投影）

特别地, 若$V = W_1 \oplus W_2$, 则称向量$\boldsymbol{y}$为向量$\boldsymbol{x}$在W_1上的**正交投影**.



例1.5.6 设$V = W_1 \dot{+} W_2$, 其中$W_1 = \text{span}\{[1,0,1]^T\}$, $W_2 = \{(x_1, x_2, x_3)^T | x_3 = 0, \forall x_1, x_2 \in \mathbb{R}\}$, 试求向量$\boldsymbol{x} = [1,1,1]^T$在$W_2$上的投影.



$W_1: \boldsymbol{\varepsilon}_1 = [1,0,1]^T$

$W_2: \boldsymbol{\varepsilon}_2 = [1,0,0]^T, \boldsymbol{\varepsilon}_3 = [0,1,0]^T$

例1.5.6(续)

分析: W_1的基$\boldsymbol{\varepsilon}_1$连同$W_2$的基$\boldsymbol{\varepsilon}_2, \boldsymbol{\varepsilon}_3$构成了$V$的基.

定义$\boldsymbol{x} = k_1\boldsymbol{\varepsilon}_1 + k_2\boldsymbol{\varepsilon}_2 + k_3\boldsymbol{\varepsilon}_3$, 则$\boldsymbol{x}$在$W_1$和$W_2$上的投影分别为

$$\boldsymbol{y} = k_1\boldsymbol{\varepsilon}_1, \ \boldsymbol{z} = k_2\boldsymbol{\varepsilon}_2 + k_3\boldsymbol{\varepsilon}_3.$$

分别计算$\boldsymbol{x}$与$\boldsymbol{\varepsilon}_1, \boldsymbol{\varepsilon}_2, \boldsymbol{\varepsilon}_3$的内积, 得

$$(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{\varepsilon}_1) = k_1(\boldsymbol{\varepsilon}_1, \boldsymbol{\varepsilon}_1) + k_2(\boldsymbol{\varepsilon}_2, \boldsymbol{\varepsilon}_1) + k_3(\boldsymbol{\varepsilon}_3, \boldsymbol{\varepsilon}_1)$$
$$(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{\varepsilon}_2) = k_1(\boldsymbol{\varepsilon}_1, \boldsymbol{\varepsilon}_2) + k_2(\boldsymbol{\varepsilon}_2, \boldsymbol{\varepsilon}_2) + k_3(\boldsymbol{\varepsilon}_3, \boldsymbol{\varepsilon}_2)$$
$$(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{\varepsilon}_3) = k_1(\boldsymbol{\varepsilon}_1, \boldsymbol{\varepsilon}_3) + k_2(\boldsymbol{\varepsilon}_2, \boldsymbol{\varepsilon}_3) + k_3(\boldsymbol{\varepsilon}_3, \boldsymbol{\varepsilon}_3)$$

例1.5.6(续)

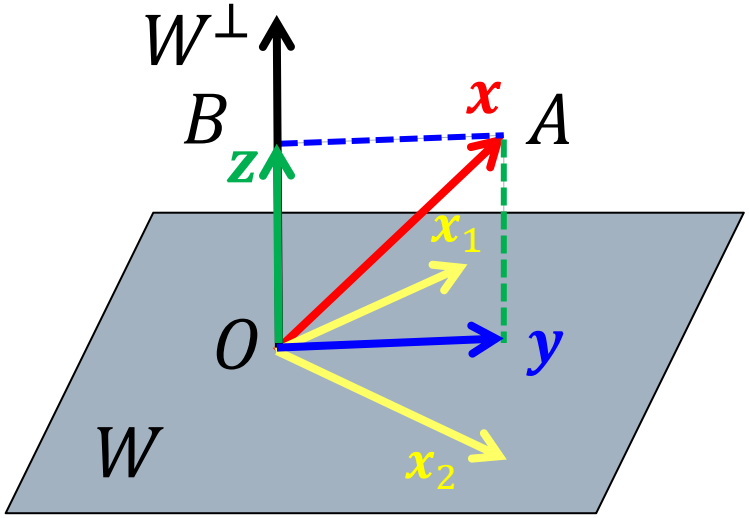
分析:整理得

$$\begin{bmatrix}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{\varepsilon}_1)\\(\boldsymbol{x},\boldsymbol{\varepsilon}_2)\\(\boldsymbol{x},\boldsymbol{\varepsilon}_3)\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}(\boldsymbol{\varepsilon}_1,\boldsymbol{\varepsilon}_1) & (\boldsymbol{\varepsilon}_2,\boldsymbol{\varepsilon}_1) & (\boldsymbol{\varepsilon}_3,\boldsymbol{\varepsilon}_1)\\(\boldsymbol{\varepsilon}_1,\boldsymbol{\varepsilon}_2) & (\boldsymbol{\varepsilon}_2,\boldsymbol{\varepsilon}_2) & (\boldsymbol{\varepsilon}_3,\boldsymbol{\varepsilon}_2)\\(\boldsymbol{\varepsilon}_1,\boldsymbol{\varepsilon}_{3)} & (\boldsymbol{\varepsilon}_2,\boldsymbol{\varepsilon}_3) & (\boldsymbol{\varepsilon}_3,\boldsymbol{\varepsilon}_3)\end{bmatrix}\begin{bmatrix}k_1\\k_2\\k_3\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}k_1\\k_2\\k_3\end{bmatrix}=G^{-1}(\boldsymbol{\varepsilon}_1,\boldsymbol{\varepsilon}_2,\boldsymbol{\varepsilon}_3)\begin{bmatrix}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{\varepsilon}_1)\\(\boldsymbol{x},\boldsymbol{\varepsilon}_2)\\(\boldsymbol{x},\boldsymbol{\varepsilon}_3)\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix}$$

因此$\boldsymbol{x}$在W_1上的投影$\boldsymbol{y}=\boldsymbol{\varepsilon}_1$,在$W_2$上的投影$\boldsymbol{z}=\boldsymbol{\varepsilon}_3$.

例1.5.7 给定线性子空间$W = \mathrm{span}(\boldsymbol{x}_1, \boldsymbol{x}_2)$，其中，$\boldsymbol{x}_1 = [2,5,-1]^T$，$\boldsymbol{x}_2 = [-2,1,1]^T$. 求$\boldsymbol{x} = [1,2,3]^T$在$W$和$W^\perp$的正交投影.



例1.5.7 给定线性子空间$W=\mathrm{span}(\boldsymbol{x}_1,\boldsymbol{x}_2)$，其中，$\boldsymbol{x}_1=[2,5,-1]^T$，$\boldsymbol{x}_2=[-2,1,1]^T$. 求$\boldsymbol{x}=[1,2,3]^T$在$W$和$W^{\perp}$的正交投影.

方法1. 先求$W^{\perp}=\mathrm{span}\{\boldsymbol{x}_3\}$，$\boldsymbol{x}_3=(1,0,2)^T$.

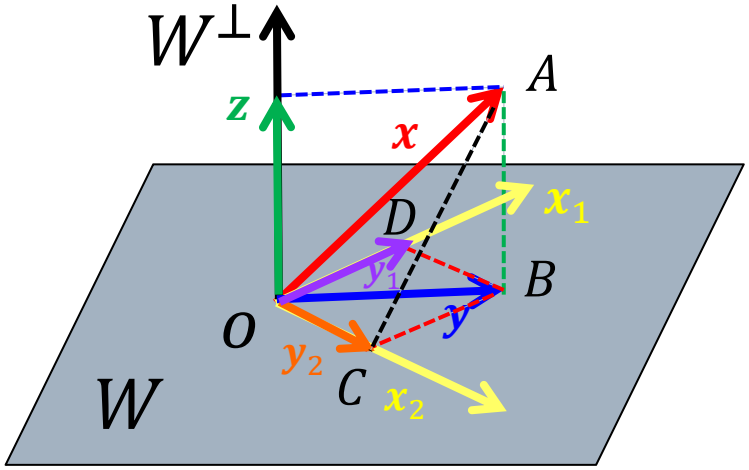
$$\boldsymbol{z}=\|\boldsymbol{x}\|\cos\alpha\frac{\boldsymbol{x}_3}{\|\boldsymbol{x}_3\|}=\frac{(\boldsymbol{x},\boldsymbol{x}_3)}{(\boldsymbol{x}_3,\boldsymbol{x}_3)}\boldsymbol{x}_3=\left[\frac{7}{5},0,\frac{14}{5}\right]^T.$$

再求$\boldsymbol{x}=(1,2,3)^T$在空间$W^{\perp}$上的投影$\boldsymbol{z}$:

$$\boldsymbol{y}=\mathrm{Proj}_W\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}-\mathrm{Proj}_{W^{\perp}}\boldsymbol{x}=\left[-\frac{2}{5},2,\frac{1}{5}\right]^T.$$

例1.5.7(续)

方法2. 直接求$\boldsymbol{x}=(1,2,3)^T$在空间W上的投影



$$\mathrm{Proj}_W\boldsymbol{x}=\frac{(\boldsymbol{x},\ \boldsymbol{x}_1)}{\|\boldsymbol{x}_1\|^2}\boldsymbol{x}_1+\frac{(\boldsymbol{x},\ \boldsymbol{x}_2)}{\|\boldsymbol{x}_2\|^2}\boldsymbol{x}_2=\left[-\frac{2}{5},2,\frac{1}{5}\right]^T.$$

命题1.5.1 若W是V的子空间,$\boldsymbol{x}_1,\cdots,\boldsymbol{x}_n$是$W$的一组正交基. 对于$V$中任一向量$\boldsymbol{y}$均可唯一地表示为

$$\boldsymbol{y}=\mathrm{Proj}_W\boldsymbol{y}+\mathrm{Proj}_{W^\perp}\boldsymbol{y}$$

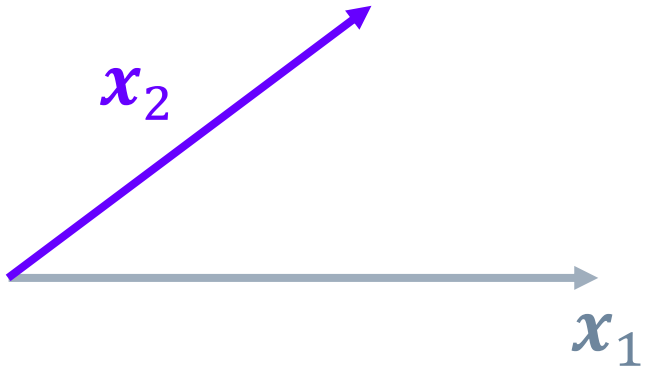
其中$\mathrm{Proj}_W\boldsymbol{y}$和$\mathrm{Proj}_{W^\perp}\boldsymbol{y}$分别为向量$\boldsymbol{y}$在空间$W$和补空间$W^\perp$上的正交投影, 且

$$\mathrm{Proj}_W\boldsymbol{y}=\frac{(\boldsymbol{y},\boldsymbol{x}_1)}{(\boldsymbol{x}_1,\boldsymbol{x}_1)}\boldsymbol{x}_1+\cdots+\frac{(\boldsymbol{y},\boldsymbol{x}_n)}{(\boldsymbol{x}_n,\boldsymbol{x}_n)}\boldsymbol{x}_n$$

特别地,若$\boldsymbol{x}_1,\cdots,\boldsymbol{x}_n$是$W$的一组标准正交基,则

$$\mathrm{Proj}_W\boldsymbol{y}=(\boldsymbol{y},\boldsymbol{x}_1)\boldsymbol{x}_1+\cdots+(\boldsymbol{y},\boldsymbol{x}_n)\boldsymbol{x}_n$$

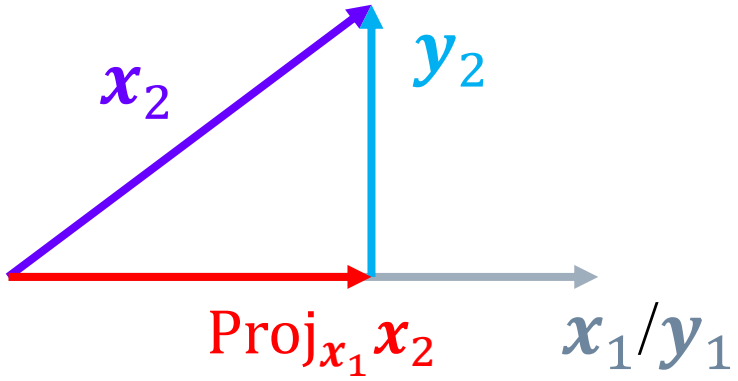
定理1.5.4 有限维内积空间必存在标准正交基.



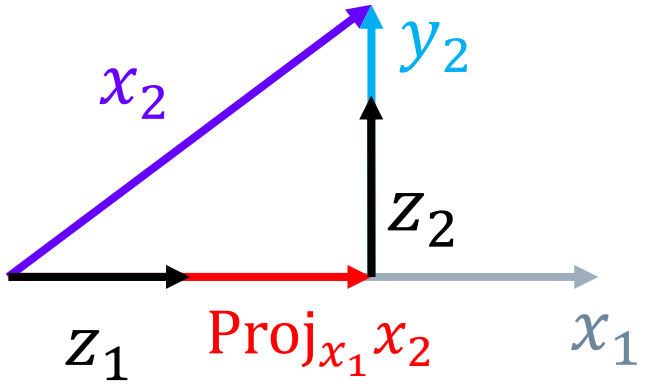
定义$y_1 = x_1, V_1 = \mathrm{span}(x_1)$.

定理1.5.4 内积空间必存在标准正交基.

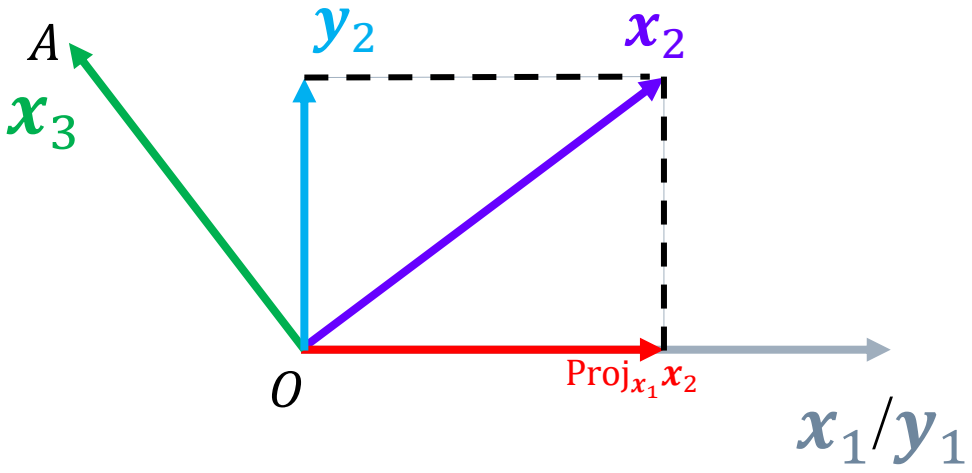
$$y_2 = x_2 - \mathrm{Proj}_{x_1} x_2 = x_2 - \frac{(x_2, x_1)}{(x_1, x_1)} x_1$$



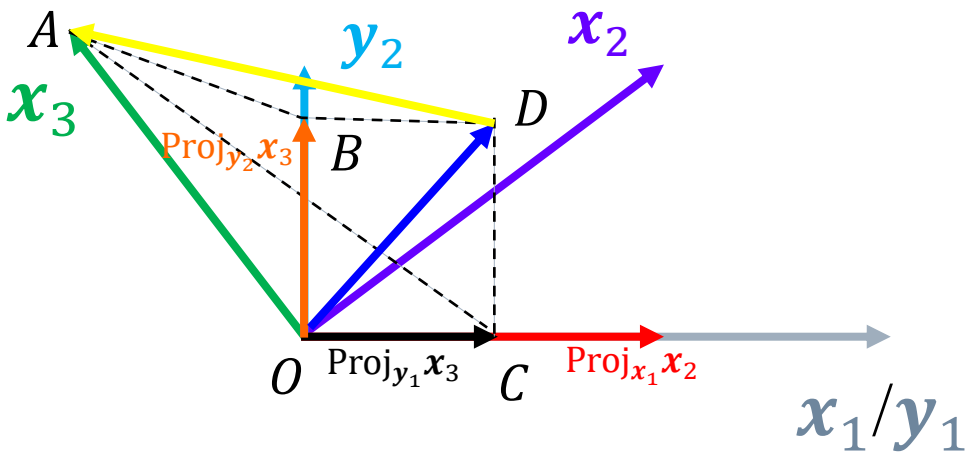
定理1.5.4 内积空间必存在标准正交基.



定理1.5.4 内积空间必存在标准正交基.



定理1.5.4 内积空间必存在标准正交基.



$$\overrightarrow{AD} = x_3 - \mathrm{Proj}_{y_1} x_3 - \mathrm{Proj}_{y_2} x_3$$

定理1.5.4 内积空间必存在标准正交基.

$$\boldsymbol{y}_k = \boldsymbol{x}_k - \sum_{i=1}^{k-1} \frac{(\boldsymbol{x}_k, \boldsymbol{y}_i)}{(\boldsymbol{y}_i, \boldsymbol{y}_i)} \boldsymbol{y}_i$$

$$= \boldsymbol{x}_k - \sum_{i=1}^{k-1} (\boldsymbol{x}_k, \boldsymbol{z}_i)\, \boldsymbol{z}_i$$

$$\boldsymbol{z}_k = \frac{\boldsymbol{y}_k}{\|\boldsymbol{y}_k\|}$$

这就是Gram-Schmidt正交化方法.

定理1.5.4 内积空间必存在标准正交基.

构造性证明方法, 称为Gram-Schmidt正交化方法.

$$(\boldsymbol{x_1}, \cdots, \boldsymbol{x_n}) = (\boldsymbol{z_1}, \cdots, \boldsymbol{z_n})A,$$

其中, 过渡矩阵A为正线上三角矩阵, 定义为

$$A = \begin{bmatrix} \|\boldsymbol{y_1}\| & (\boldsymbol{x_2}, \boldsymbol{z_1}) & \cdots & (\boldsymbol{x_n}, \boldsymbol{z_1}) \\ & \|\boldsymbol{y_2}\| & \cdots & (\boldsymbol{x_n}, \boldsymbol{z_2}) \\ & \ddots & & \vdots \\ 0 & & & \|\boldsymbol{y_n}\| \end{bmatrix}.$$

例1.5.8 已知$\mathbb{R}^4$中的一组基$\boldsymbol{x}_1 = [1,1,0,0]^T$,$\boldsymbol{x}_2 = [1,0,1,0]^T$, $\boldsymbol{x}_3 = [-1,0,0,1]^T$, $\boldsymbol{x}_4 = [1,-1,-1,1]^T$, 求$\mathbb{R}^4$的一组标准正交基.

解： 先正交化,$y_1 = x_1 = (1,1,0,0)^T$,

$$y_2 = x_2 - \frac{(x_2,\ y_1)}{(y_1,\ y_1)} y_1 = (\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 1, 0)^T,$$

$$y_3 = x_3 - \frac{(x_3,\ y_1)}{(y_1,\ y_1)} y_1 - \frac{(x_3,\ y_2)}{(y_2,\ y_2)} y_2 = (-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}, 1)^T,$$

$$y_4 = x_4 - \sum_{i=1}^{3} \frac{(x_4, y_i)}{(y_i, y_i)} = (1,-1,-1,1)^T,$$

再单位化，$z_1 = \frac{y_1}{\|y_1\|} = (\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0, 0)^T$,

$z_2 = \frac{y_2}{\|y_2\|} = (\frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}}, 0)^T$,

$z_3 = \frac{y_3}{\|y_3\|} = (-\frac{1}{\sqrt{12}}, \frac{1}{\sqrt{12}}, \frac{1}{\sqrt{12}}, \frac{3}{\sqrt{12}})^T$,

$z_4 = \frac{y_4}{\|y_4\|} = (\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2})^T$.

例1.5.8 已知$\mathbb{R}^4$中的一组基$\boldsymbol{x}_1 = [1,1,0,0]^T, \boldsymbol{x}_2 = [1,0,1,0]^T$, $\boldsymbol{x}_3 = [-1,0,0,1]^T$, $\boldsymbol{x}_4 = [1,-1,-1,1]^T$, 求$\mathbb{R}^4$的一组标准正交基.

分析： Gram-Schmidt正交化

单位化